Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA EM FILMES FINOS DE $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$

Deriky Luciano de Queiroz[1], Deivid Espirito Santo de Souza[1]
[1]*Universidade Federal de Itajubá.*
[a)] Corresponding author: queirozderiky@gmail.com

Resumo: Este trabalho apresenta a caracterização elétrica de filmes finos semicondutores de $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$ (com x = 0,09) por meio da técnica de espectroscopia de impedância. As amostras investigadas foram produzidas no Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) e crescidas via epitaxia por feixe molecular (MBE – *Molecular Beam Epitaxy*) sobre substratos de BaF_2 clivados na direção [111]. O objetivo central consistiu em avaliar o comportamento dinâmico dos portadores de carga e os mecanismos de polarização do material em diferentes regimes de frequência. A análise experimental foi fundamentada no diagrama de Nyquist e nos gráficos de Bode para o módulo e o ângulo de fase da impedância. Os resultados revelaram a formação de um único arco semicircular no plano complexo, assinatura clássica de um modelo físico representado por um circuito equivalente composto por um resistor e um capacitor associados em paralelo. No limite de baixas frequências (entre 20 Hz e 1 kHz), determinou-se que a resistência intrínseca efetiva da amostra estabiliza-se em aproximadamente 3,2 kΩ, exibindo um comportamento puramente resistivo com ângulo de fase próximo a 0°. Em contrapartida, a partir de 10 kHz, observou-se a ativação do caminho capacitivo, evidenciada pelo decaimento abrupto do módulo da impedância e pela inclinação da fase em direção a 90°. Adicionalmente, realizou-se um ajuste matemático das curvas experimentais para extrair o produto R_pC_p, permitindo uma comparação direta e a validação com os valores medidos da amostra. A partir desta análise, obteve-se um tempo de relaxação $\tau \approx 9{,}12$ µs e determinou-se a frequência de corte do dispositivo em aproximadamente 16,6 kHz. Conclui-se que o modelo de circuito RC em paralelo descreve com alta fidelidade a resposta elétrica do arranjo, validando a transição do domínio resistivo para o capacitivo no filme analisado.

Palavras-chave: Espectroscopia de Impedância. Filmes Finos. $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$. Epitaxia por Feixe Molecular. Circuito RC.

INTRODUÇÃO

Semicondutores de gap estreito do grupo IV-VI, particularmente o telureto de chumbo (PbTe), têm atraído considerável atenção na física de matéria condensada e engenharia de materiais devido às suas notáveis propriedades termoelétricas e alto potencial para a fabricação de dispositivos optoeletrônicos operando no infravermelho [1]. A manipulação da estrutura de bandas desse material é frequentemente realizada através de dopagem ou da formação de ligas com terras raras. A incorporação de Európio (Eu) na matriz de PbTe, formando a liga ternária $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$, permite um ajuste fino do band-gap e altera significativamente as propriedades elétricas, magnéticas e de mobilidade de portadores do material [2]. O estudo detalhado da dinâmica de portadores nessas ligas revela comportamentos elétricos complexos que dependem fortemente da concentração de európio (x). Pesquisas recentes demonstraram que a variação da dopagem em filmes finos e poços quânticos de PbTe/PbEuTe afeta drasticamente os mecanismos de transporte paralelo, o acoplamento spin-órbita e pode até induzir transições de fotocondutividade negativa para positiva, dependendo da temperatura e da excitação óptica [3, 4]. Para investigar essas propriedades e garantir alta qualidade cristalina, o crescimento dessas estruturas é comumente realizado pela técnica de Epitaxia por Feixe Molecular (MBE - *Molecular Beam Epitaxy*). O crescimento de filmes de $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$ sobre substratos de BaF_2 clivados na direção [111] permite um controle estequiométrico preciso durante a deposição, apesar do conhecido descasamento térmico entre os coeficientes de expansão do filme e do substrato em baixas temperaturas [5]. A compreensão dos mecanismos de condução e relaxação nesses filmes semicondutores exige técnicas analíticas dinâmicas. Nesse cenário, a Espectroscopia de Impedância surge como uma ferramenta poderosa e não destrutiva para separar e modelar os fenômenos de polarização e condução de carga [6]. Diferente das medidas tradicionais de resistividade em corrente contínua (DC), a impedância em corrente alternada (AC) permite isolar as contribuições puramente resistivas e capacitivas do bulk do material aplicando modelos de circuitos equivalentes. Diante disso, o presente relatório tem como objetivo caracterizar o comportamento dinâmico de filmes finos semicondutores de $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$, com concentração x = 0,09, cultivados por MBE. Através da espectroscopia de impedância no domínio da frequência, busca-se analisar os diagramas de Nyquist e Bode para determinar a resistência intrínseca efetiva e compreender a transição entre os regimes de resposta resistiva e dielétrica (capacitiva) do material.

METODOLOGIA

As amostras de $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$ investigadas neste trabalho possuem concentração de európio de 9% (x =

0,09) e foram produzidas no Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). As amostras foram crescidas sobre substratos de BaF_2 clivados na direção [111] por meio de epitaxia por feixe molecular utilizando um sistema (MBE). Para a caracterização elétrica do filme fino de $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$, a resposta dinâmica dos portadores de carga e os mecanismos de polarização dielétrica foram investigados através da técnica de Espectroscopia de Impedância. As medidas experimentais foram realizadas à temperatura ambiente utilizando um medidor de precisão LCR da marca Agilent, modelo 4284A. Os espectros de impedância foram coletados no domínio da frequência, realizando-se varreduras logarítmicas na faixa de 20 Hz a 40 kHz. O acoplamento elétrico com a amostra foi estabelecido utilizando o método das quatro pontas em configuração Kelvin. Este arranjo experimental foi crucial para minimizar as impedâncias parasitas dos cabos e as resistências de contato espúrias, assegurando a captação precisa da resposta elétrica intrínseca do *bulk* e da polarização do material.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A caracterização elétrica em filmes finos de $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$ foi realizada via espectroscopia de impedância, e o comportamento dinâmico dos portadores de carga e da polarização do material foi modelado a partir de três representações gráficas complementares apresentadas na Figura 1. A análise inicial pelo Gráfico de Nyquist Figura 1(a) revela a formação de um único arco semicircular. Na física de semicondutores e dielétricos, essa geometria é a assinatura clássica de um circuito equivalente composto por um resistor e um capacitor dispostos em paralelo. A intersecção da curva com o eixo das abcissas (impedância real, Z') no limite de baixas frequências fornece o valor da resistência intrínseca efetiva da amostra, que se estabiliza em aproximadamente 3,2 kΩ. Essa leitura resistiva é diretamente corroborada pelo Gráfico de Bode do Módulo da Impedância Figura 1(b). Observa-se a formação de um platô horizontal bem definido na região de baixas frequências (entre 20 Hz e 1 kHz), onde o módulo da impedância |Z| permanece constante e igual ao valor de Z' encontrado no diagrama de Nyquist. Fisicamente, isso indica que a reatância capacitiva nessa faixa é demasiadamente alta, forçando a corrente a fluir quase que exclusivamente pelo componente resistivo do bulk do material. Contudo, a partir de 10 kHz, nota-se um decaimento abrupto e linear de |Z| em escala logarítmica, caracterizando a ativação do caminho capacitivo. A transição entre esses mecanismos de condução fica irrefutavelmente demonstrada pelo diagrama de fase Figura 1(c). Em baixas frequências, o ângulo de fase (θ) repousa próximo a 0°, confirmando o comportamento puramente resistivo, indicando que a corrente e tensão estão em fase. À medida que a frequência aumenta e adentra a região de 40 kHz, o ângulo de fase sofre uma forte inclinação e se aproxima de 90°. Como 90° é a resposta teórica de um capacitor ideal, este comportamento valida que, no regime de altas frequências, as propriedades dielétricas e a capacitância geométrica do arranjo passam a dominar a resposta elétrica do sistema. O ajuste realizado no diagrama de fase corresponde a dependência do ângulo de defasagem (θ) com a frequência, inicialmente, consideramos a admitância do circuito equivalente RC em paralelo:

$$Y(\omega) = \frac{1}{R_p} + i\omega C_p \tag{1}$$

A impedância complexa é dada pelo inverso da admitância:

$$Z(\omega) = \frac{1}{Y(\omega)} = \frac{1}{\frac{1}{R_p} + i\omega C_p} \tag{2}$$

Colocando Rp em evidência no denominador e multiplicando o numerador e denominador pelo conjugado:

$$Z(\omega) = \frac{R_p}{[1 + (j\omega R_p C_p)]} \frac{[1 - (j\omega R_p C_p)]}{[1 - (j\omega R_p C_p)]}$$

$$= \frac{R_p - (j\omega R_p^2 C_p)}{[1 - (j\omega R_p C_p)]^2} \tag{3}$$

Agora, separamos as partes real e imaginária:

$$Z'(\omega) = \frac{R_p}{[1 - (j\omega R_p C_p)]^2} \tag{4}$$

$$Z''(\omega) = \frac{\omega R_p^2 C_p}{[1 - (j\omega R_p C_p)]^2} \tag{5}$$

Fazendo a análise pelo plano complexo, podemos determinar uma relação ângulo versus impedância, então:

$$tan(\theta) = \frac{Z''}{Z'} \tag{6}$$

Simplificando: $\xi = (1 - (j\omega R_p C_p))$

$$tan(\theta) = (\omega R_p^2 C_p / \xi^2)(R_p / \xi^2) = \omega R_p C_p \tag{7}$$

$$\theta(f) = arctan(2\pi f R_p C_p) \tag{8}$$

$$\theta(f) = arctan(2\pi \cdot Col(x) \cdot A) \tag{9}$$

Assim, a relação obtida na equação (9) foi utilizada para ajustar os dados experimentais de fase,

permitindo extrair o parâmetro (A) e compará-lo diretamente com os valores medidos na amostra.

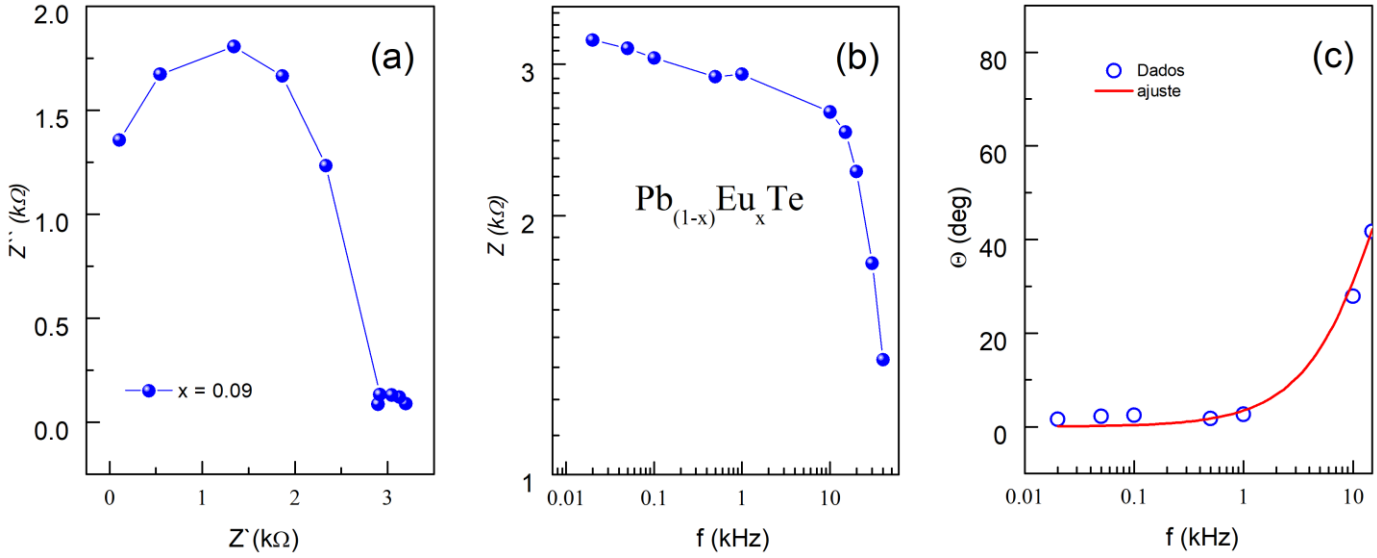

Figura 1 – Caracterização elétrica de impedância para o filme fino semicondutor de $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$ (x = 0,09). (a) Gráfico de Nyquist (Z'' vs Z') exibindo o semicírculo característico de um modelo RC em paralelo, com a intersecção no eixo real indicando a resistência intrínseca do material. (b) Gráfico de Bode para o módulo da impedância (|Z|), evidenciando o platô resistivo em baixas frequências e o decaimento capacitivo em altas frequências. (c) Gráfico de Bode para o ângulo de fase (θ). Os símbolos representam os dados experimentais, enquanto a linha contínua indica o ajuste matemático fundamentado no modelo de circuito equivalente RC em paralelo, ilustrando a transição do domínio resistivo (fase próxima a 0°) para o domínio capacitivo (fase tendendo a 90°).

O ajuste não linear realizado sobre os dados experimentais do diagrama de fase Figura 1(c) a partir da equação (9) forneceu um valor para o parâmetro (A) de aproximadamente 9,55 µs. Fisicamente, este parâmetro extraído pelo método fenomenológico representa o tempo de relaxação macroscópico característico do sistema (τ). Para validar a consistência e a adequação do modelo de circuito RC proposto para a amostra, este parâmetro foi confrontado com o produto empírico dos componentes isolados do arranjo. Utilizando os valores estabilizados e extraídos nos limites de baixas frequências do espectro de impedância (onde a resistência intrínseca é $R_p \approx 3{,}2$ kΩ e a capacitância geométrica associada é $C_p \approx 2{,}85$ nF), obteve-se um tempo de relaxação de $\tau \approx 9{,}12$ µs. A notável concordância (erro da ordem de 4,5 %) entre o tempo de relaxação obtido indiretamente pelo ajuste analítico da fase e o calculado diretamente pelos parâmetros extrínsecos da amostra atesta de forma contundente a validade do circuito equivalente RC em paralelo. A proximidade com o comportamento de um capacitor ideal sugere uma alta homogeneidade elétrica do filme, sem dispersão significativa por defeitos estruturais. Adicionalmente, a partir das relações fenomenológicas deduzidas neste trabalho, é possível extrair a frequência de corte (f_c) do dispositivo. Retomando a equação (7), que estabelece a relação $\tan(\theta) = \omega R_p C_p = 2\pi f \tau$, o ponto de transição dinâmica ocorre exatamente quando a reatância capacitiva se iguala a resistência do *bulk*. Neste limite, a corrente divide-se simetricamente, resultando em uma defasagem de 45°. Aplicando a condição (θ = 45°) na relação desenvolvida, a equação reduz-se a $f_c = 1 / (2\pi\tau)$. Utilizando o tempo de relaxação ajustado, determina-se uma frequência de corte de aproximadamente 16,6 kHz. Visualmente, esta frequência assinala o topo do arco semicircular no diagrama de Nyquist Figura 1(a). Este resultado confirma que a resposta dinâmica e os mecanismos de relaxação do filme semicondutor de $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$ no domínio da frequência são governados puramente pela sua resistência de *bulk* e por efeitos de polarização dielétrica da interface.

CONCLUSÕES

A técnica de Espectroscopia de Impedância provou ser uma ferramenta eficaz para investigar a dinâmica de portadores e os mecanismos de relaxação em filmes finos de $Pb_{(1-x)}Eu_xTe$ crescidos por MBE. A análise do plano complexo de Nyquist e dos diagramas de Bode evidenciou a presença de um único processo de relaxação no material. Foi possível determinar que, no regime de baixas frequências, o transporte é dominado por efeitos puramente resistivos de *bulk* ($R_p \approx 3{,}2$ kΩ). Em contrapartida, em altas frequências, as propriedades dielétricas assumem o controle da resposta elétrica. A modelagem teórica proposta confirmou matematicamente a adequação do circuito equivalente

RC em paralelo, apresentando excelente concordância com o tempo de relaxação característico da amostra. A partir deste parâmetro, determinou-se a frequência de corte do dispositivo em aproximadamente 16,6 kHz, demarcando com precisão o ponto exato de transição dinâmica entre os domínios resistivo e capacitivo. Estes resultados atestam a qualidade cristalina do filme e fornecem parâmetros fundamentais para a futura integração deste material em dispositivos optoeletrônicos.

REFERÊNCIAS

[1] ZHAO, L. D. et al. High Performance Na-doped PbTe–PbS Thermoelectric Materials: Electronic Density of States Modification and Shape-Controlled Nanostructures. *Journal of the American Chemical Society*, v. 133, n. 50, p. 20476-20487, 2011.

[2] PRINZ, A. et al. Antilocalization of hole carriers in Pb1−xEuxTe alloys in the metallic regime. *Physical Review B*, v. 79, n. 8, p. 085309, 2009.

[3] PIRRALHO, M. J. P.; PERES, M. L. et al. Transition from negative to positive photoconductivity in p-type Pb1−xEuxTe films. *Physical Review B*, v. 95, n. 7, p. 075202, 2017.

[4] PENA, F. S.; PERES, M. L. et al. Fast photoresponse and high parallel transport in n-type PbTe/PbEuTe quantum wells. *Applied Physics Letters*, v. 111, n. 19, p. 192105, 2017.

[5] ABRAMOF, E. et al. Growth and structural characterization of PbTe/PbEuTe and PbTe/PbSnTe multiple quantum wells. *Brazilian Journal of Physics*, v. 34, n. 2B, p. 672-675, 2004.

[6] BARSOUKOV, E.; MACDONALD, J. R. *Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment, and Applications*. 3. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2018.